

Einsendaufgaben – Aufgabe 3.2

Modul 61112: Lineare Algebra

Aufgabe 3.2

Sei $\beta \in \text{Bil}_K(V)$ beliebig. Es existiert eine geordnete Basis $B = (v_1, \dots, v_n)$.

„ $\Rightarrow$ “-Richtung

Es gelte $\text{Rg}(\beta) = 1$. Nach Satz 3.1.19 gilt

$$\beta(u, v) = k_B(u)^T M_B(\beta) k_B(v).$$

Da $\text{Rg}(\beta) = 1$, also auch $\text{Rg}(M_B(\beta)) = 1$, gilt für $f : V \rightarrow K^n$, $v \mapsto M_B(\beta) k_B(v)$:

$$\text{Rg}(f) = 1.$$

Es existiert also eine Basis $B' = \{v_0\}$ des Unterraums $\text{Bild}(f)$. Daraus folgt:

$$\begin{aligned} \beta(u, v) &= k_B(u)^T M_B(\beta) k_B(v) \\ &= k_B(u)^T a_v k_B(v_0) \quad (\text{mit } a_v \in K) \\ &= k_B(u)^T k_B(v_0) a_v = b_u \cdot a_v \quad (\text{mit } b_u \in K) \end{aligned}$$

Wir definieren die Linearformen

$$a_1 : V \rightarrow K, \quad \text{und} \quad a_2 : V \rightarrow K$$

mit $a_1(v_i) := k_B(v_i)^T k_B(v_0) = b_{v_i}$ und $a_2(v_i) := k_{B'}(M_B(\beta) k_B(v_i)) = a_{v_i}$ für alle $v_i \in B$.

Dann gilt

$$\begin{aligned} \beta(u, v) &= k_B(u)^T M_B(\beta) k_B(v) \\ &= a_1(u) \cdot a_2(v). \end{aligned}$$

„ $\Leftarrow$ “-Richtung

Wegen $\beta(v_i, v_j) = a_1(v_i) a_2(v_j) \forall v_i, v_j \in B$ folgt:

$$\begin{aligned} M_B(\beta) &= (\beta(v_i, v_j))_{i,j} = (a_1(v_i) a_2(v_j))_{i,j} \\ &= \sum_{j=1}^n a_2(v_j) (a_1(v_i))_i. \end{aligned}$$

Demnach hat $M_B(\beta)$ den Rang 1, also

$$\operatorname{Rg}(\beta) = \operatorname{Rg}(M_B(\beta)) = 1.$$